

Rappel physiologique

1.1.Définition et importance de la PA

- La PA est définie par la pression exercée par le sang, sur la paroi interne des vaisseaux du réseau artériel (qui débute par l'aorte et se termine par les artérioles)
- La PA force motrice qui permet le mouvement du sang au niveau du réseau artériel.

1.2.Caractéristique du réseau artériel

CARACTÈRE	Artères	Artérioles
Nombre	Quelques centaines*	Un demi-million
Particularités	Parois épaisses, élastiques grand rayon*	Parois épaisses, musculaires, innervées ; petit rayon
Rôle	Écoulement du cœur vers les tissus ; restitution de pression pendant la diastole	Principales responsables de la résistance vasculaire et de la répartition du débit cardiaque

1.3 Rôle des artères dans la restitution de la pression

- Augmentation de la pression artérielle en systole ventriculaire
- Conservation (restitution) de pression artérielle en diastole ventriculaire = *Pompe accessoire*

1.4 Rôle des artérioles dans la régulation du débit régional

* vasoconstriction : contraction du muscle lisse entraîne une augmentation des résistances à l'écoulement du sang et la diminution du débit

* vasodilatation : la diminution de la contraction musculaire engendre une baisse des résistances entraînant une augmentation du débit

1.5 Etude de la PA

1.5.1. Valeurs de la PA

- * La pression artérielle systolique (PAS), correspond à la valeur maximale de la PA (retrouvée en systole).
- * La pression artérielle diastolique (PAD) correspond à la valeur minimale de la PA (retrouvée en diastole).
- * La Pression moyenne (PAM) est la pression maintenue stable afin d'assurer un débit sanguin circulatoire suffisant. Sa valeur se calcule approximativement par l'équation suivante :

$$PAM = PAD + (PAS - PAD) / 3$$

1.5.2. Déterminants de la PA

La PA est liée :

- * Au débit cardiaque, Q_c (facteur du contenu Artériel). $Q_c = (VES \times F_c)$
 - * Aux résistances à l'écoulement du sang, R (facteur du contenant artériel); $R = 8Lu / \pi r^4$
- selon l'équation : $PA = Q_c \times R = VES \times FC \times 8Lu / \pi r^4$

1.6 REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE:

1.6.1. AUTOREGULATION

-L'autorégulation du tonus vasculaire assure l'adaptation de la perfusion tissulaire aux nécessités métaboliques locales dans les conditions des variations de la PAM entre 60 et 180 mmHg.

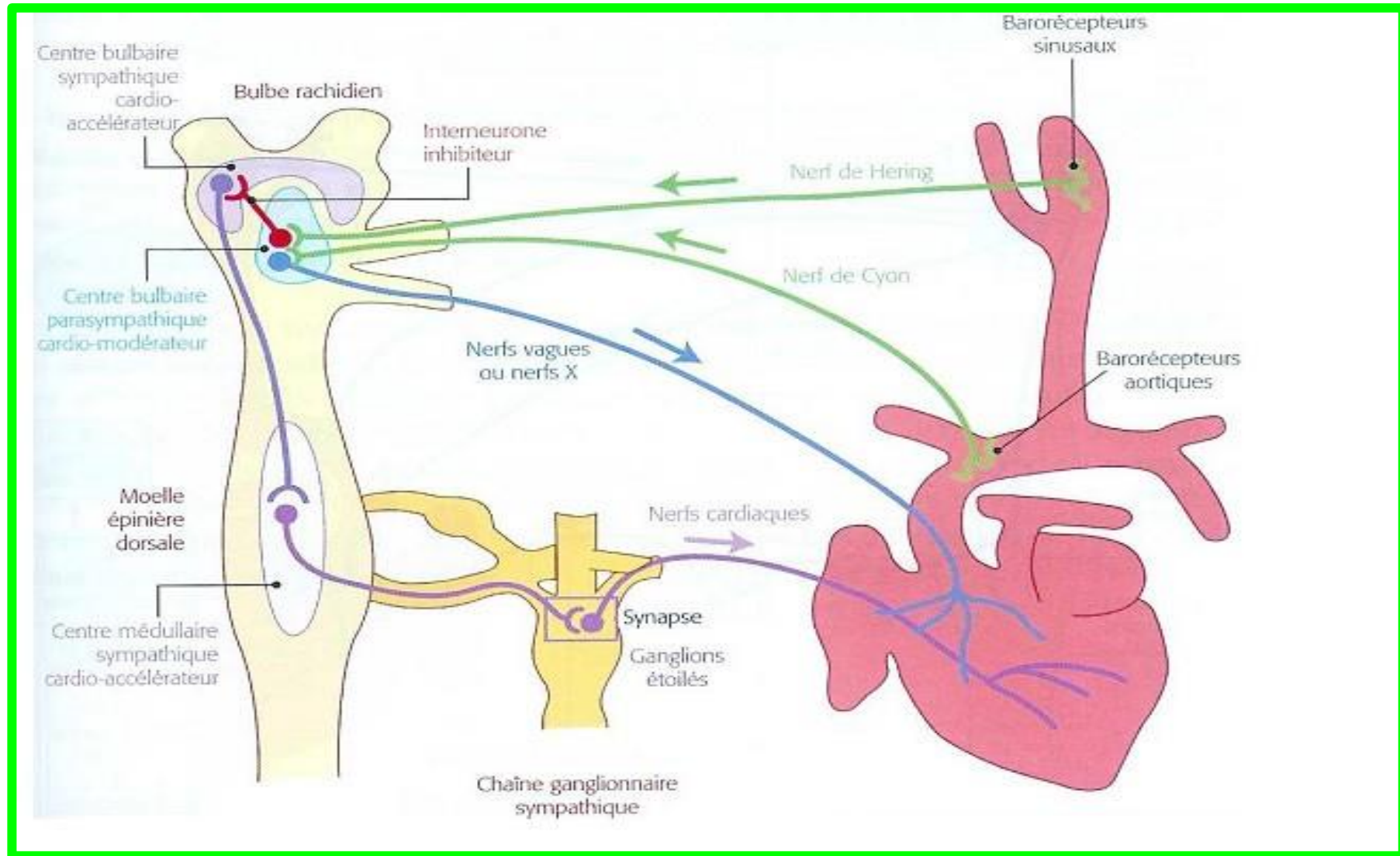
Les facteurs métaboliques locaux sont :

- Réduction du niveau de l'O₂.
- Augmentation du niveau de CO₂.

1.6.2. REGULATION A COURT TERME

Mécanismes Nerveux:

1-L'arc réflexe des barorecepteurs: est le mécanisme essentiel de la régulation à court terme de la pression artérielle.



2-Les chémorecepteurs

-Sensibles aux variations chimiques : à la diminution de PaO₂, augmentation de la PaCO₂ et baisse du pH, stimulant les centres respiratoires mais aussi circulatoires, cardiorégulateurs et vasomoteurs.

- Le déchargement débute pour un *abaissement de la PA au dessous de 100 mmHg* et s'étale à 25 mmHg.
- L'effet est une *augmentation du débit cardiaque et du débit ventilatoire*.

3-Le réflexe ischémique central (adaptation à l'ischémie)

Si diminution de débit sanguin cérébral, Le déchargement débute pour une PA < 40 mm Hg C'est un mécanisme de lutte de dernier recours contre les *conséquences métaboliques de la baisse importante de la PA*.

Mécanismes hormonaux

1.Rénine-angiotensine-aldostérone (RAA)

- *L'étalement dans le temps de la baisse de la PA* malgré l'action des barorécepteurs entraîne une *baisse de la pression de perfusion rénale* et une *baisse du débit sanguin rénale*.
- Le rein répond à cette baisse par la sécrétion d'une enzyme protéolytique, appelée : *rénine*, par *l'Appareil Juxta Glomérulaire (AJG)*.

La stimulation de la libération de RENINE est régulée par **3 mécanismes**:

1. Le mécanisme barorécepteur déclenché par la baisse de la pression de perfusion rénale.
2. Le mécanisme chimiorécepteur déclenché par la baisse de la concentration de Na⁺ du liquide tubulaire au niveau de la macula densa.
3. Le mécanisme nerveux déclenché par l'augmentation de la stimulation sympathique locale et l'augmentation de la concentration des catécholamines dans le sang (par les récepteurs β₁ adrénergiques au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire rénal).

L'ANGIOTENSINE II

-Une artérioloconstriction systémique par:

1)- mécanisme direct d'augmentation de la RVP

2)- mécanisme indirect: stimulant la libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses périphériques sympathiques.

-La stimulation de la sécrétion d'aldostérone de la surrénale

-La rétention de Na⁺ et de l'eau par:

1)- mécanisme direct d'augmentation de la réabsorption de Na⁺ au niveau du tubule contourné proximal.

2)- mécanisme indirect d'augmentation de la libération d'aldostérone au niveau de la surrénale.

-L'augmentation de la libération d'hormone antidiurétique (ADH).

-La **stimulation** de la sensation de soif.

-Un effet mitogène agit comme facteur de croissance dans le cœur et les vaisseaux sanguins, responsable de l'hyperplasie/hypertrophie cellulaire et du remodelage .

-L'aggravation de la dysfonction endothéliale.

-Un effet prothrombotique : augmente l'adhésion et l'agrégation plaquettaire.

L'Aldostérone

- Stimulée par l'angiotensine II , Stimule l'augmentation de la réabsorption tubulaire distale du sodium.
- Exerce une action indirecte sur l'eau réabsorbée en potentialisant l'action de l'ADH

L'ADH

- *La persistance de la diminution de la PA entraîne la sécrétion de l'ADH par la posthypophyse*
- Elle est sécrétée aussi sous l'effet de l'AlI
- L'ADH entraîne l'augmentation de la *réabsorption de l'eau au niveau rénale* et donc participe à *l'augmentation de la volémie*.
- Atrial natriurétique factor (ANF)

Atrial natriurétique factor (ANF)

- *L'augmentation de la PA entraîne une distension des oreillettes, qui secrètent une hormone peptidique, l'ANF.*
- *L'ANF stimule l'excrétion du sodium d'où une augmentation de la diurèse, ce qui réduit volémie.*
- *L'ANF Inhibe la sécrétion de la rénine et inhibe la vasoconstriction, ce qui provoque une vasodilatation généralisée.*

Mécanismes de régulation passive

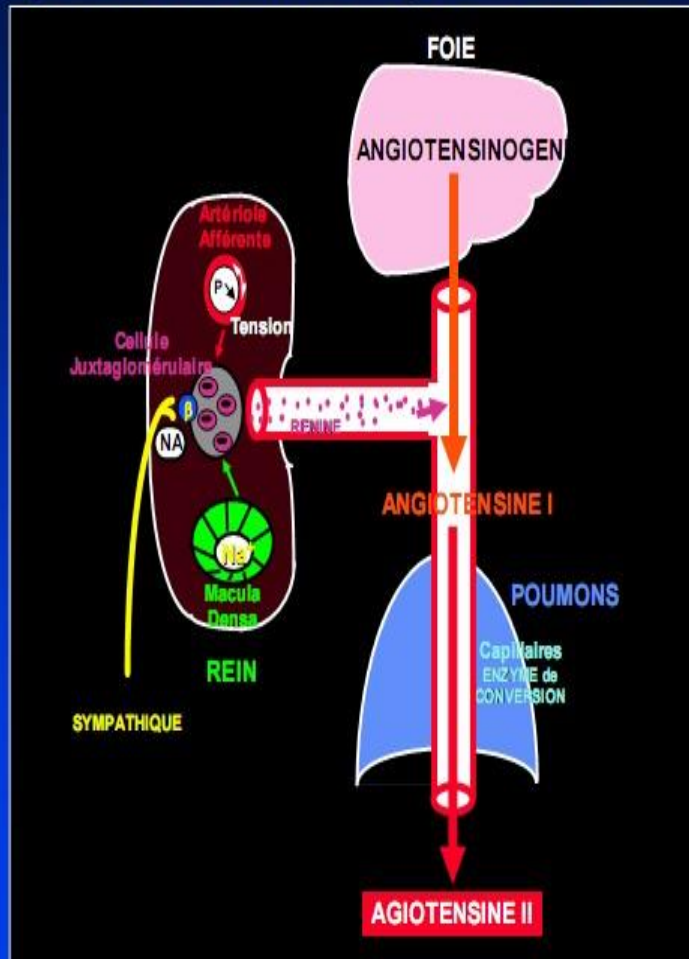
Contrôle rénale passif

- *L'augmentation de la PA s'accompagne d'une augmentation de la pression au niveau de l'artère rénale, du débit rénale, de la filtration glomérulaire, de la diurèse et donc réduction de la volémie et donc participation à la réduction de la PA.*
- C'est une participation passive à la régulation de la PA.

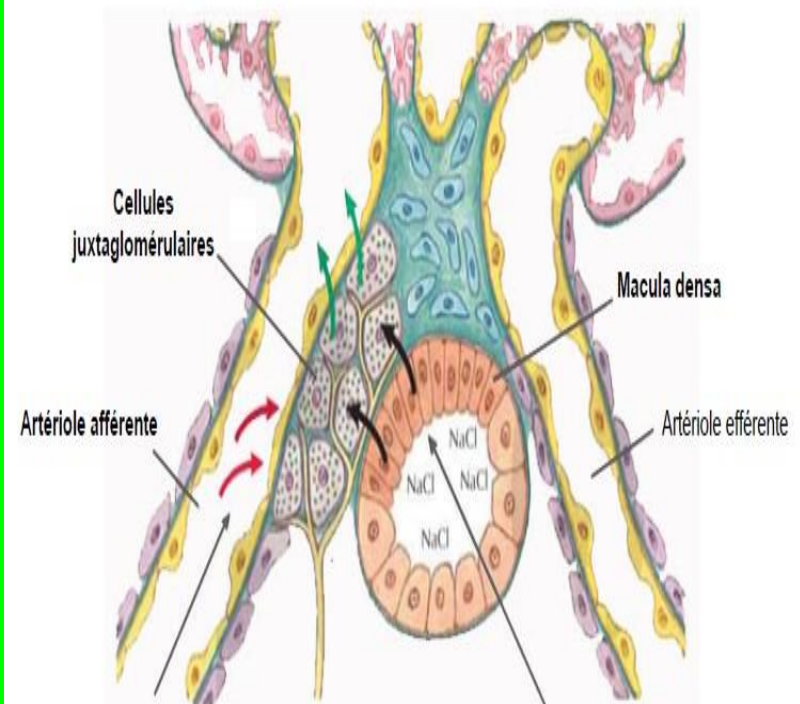
Echanges capillaires

- *L'augmentation de la PA s'accompagne d'une augmentation de la pression capillaire ce qui provoque le passage du liquide capillaire vers le milieu interstitiel d'une façon plus importante d'où une réduction de la volémie, et donc participation à la réduction de la PA.*
- C'est une participation passive à la régulation de la PA

Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone



Mécanismes de libération de la rénine par l'AJG



Barorécepteurs
de l'artériole afférente
↑ Pression ↓ rénine
↓ Pression ↑ rénine

Système nerveux sympathique
Stimulation ↑ rénine via les
récepteurs β_1 adrénergiques

Osmorécepteurs
de la macula densa
↑ NaCl dans le tubule distal ↓ rénine
↓ NaCl dans le tubule distal ↑ rénine

PHYSIOPATHOLOGIE

L'HTA est la Première maladie chronique dans le monde :

On estime que **1,28 milliard de personnes dans le monde âgées de 30 à 79 ans sont atteintes d'hypertension**

- En Algérie : 30% de la population,
- Un des principaux facteurs de risque cardio-vasculaire (FDR cv): le lien entre la pathologie et les complications est prouvé

Définition :

L'HTA est définie par une PAS ≥ 140 mmHg et / ou une PAD ≥ 90 mmHg au cabinet

une PAS ≥ 135 mmHg et / ou une PAD $\geq$ en automesure

une PAS ≥ 130 mmHg et / ou une PAD ≥ 80 mmHg en MAPA (mesure ambulatoire de la PA)

Mécanismes de genèse de l'HTA

$$PAM = Qc \times RPT$$

Une élévation de la PAM peut résulter d'une augmentation de débit ($\uparrow$ de la Fc et/ou $\uparrow$ duVES) et /ou une augmentation des RPT (**vasoconstriction**)

1) L'HTA de volume : (principalement du sujet jeune)

Une augmentation du Qc avec des RPT normales

L'augmentation du Qc est secondaire soit à :

- *L'augmentation de la volémie* : c'est une conséquence d'un bilan sodique positif. Ce bilan positif est dû à un apport excessif en sel ou une rétention hydrosodée
- *L'augmentation du tonus veineux* : suite à la stimulation des récepteurs alpha-1 adrénergiques veineux ou une activation excessive du système RAA

2) L'HTA de résistance : (souvent chez les sujets âgés)

Une augmentation des RPT avec un Qc normale ou $\downarrow$

L'HTA de résistance est secondaire à une vasoconstriction. Cette vasoconstriction est fonctionnelle au début (augmentation réversible des RPT) puis évolue vers l'organicité (augmentation irréversible des RPT).

- **La vasoconstriction fonctionnelle** est due soit à :
 - Une **activation sympathique** et stimulation du SRAA
 - Des anomalies génétiques de transport de Na^+ au niveau des membranes cellulaires
 - Association des 02 est possible

- **La vasoconstriction organique** est secondaire à une atteinte pariétale définitive caractérisée par :
 - Une dysfonction endothéliale : responsable d'une libération prédominante de facteurs vasoconstricteurs (↓ de NO)
 - Un remodelage vasculaire : caractérisé par une augmentation de l'épaisseur de la paroi artérielle avec réduction de sa lumière (effet de l'endothéline I et l'angiotensine II) → augmentation de la rigidité artérielle → tension artérielle élevée.

a) L'HTA essentielle (primitive) : représente 95% des cas,

Elle résulte de l'altération de l'un ou plusieurs des mécanismes de régulation de la PA, soit : 1 - Une hyperstimulation sympathique : héréditaire, stress physique et psychique.

2- Une hyperactivation du SRAA : obésité abdominale, résistance à l'insuline avec hyperinsulinisme

3 - Une atteinte de la régulation rénale : incapacité génétique du rein d'éliminer le Na⁺ et l'eau en excès

L'HTA essentielle survient le plus souvent

- Sur un terrain de **prédisposition génétique** : ATCD familiaux d'HTA, race noire
- En présence d'une **mauvaise hygiène de vie** : facteurs de risque d'HTA
 - Facteurs de risque modifiables : diabète – carence en potassium – sédentarité – alcool – tabac – trop de sel
 - Facteurs de risque non modifiables : sexe masculin – maladies rénales chroniques – apnée de sommeil – antécédents familiaux

b) L'HTA secondaire : 5%

▪ **Rénale** :

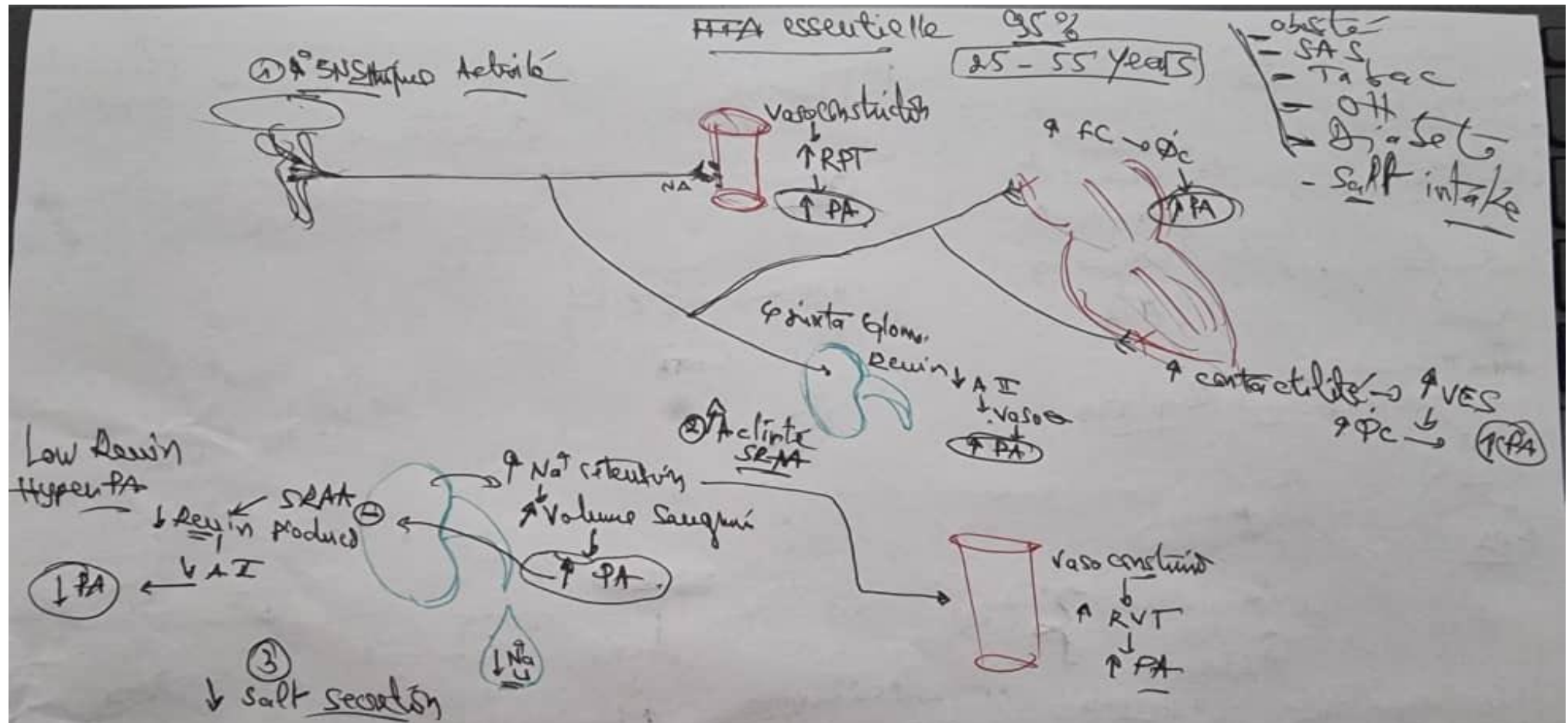
- par atteinte parenchymateuse (glomérulonéphrite chronique, néphrite interstitielle)
- réno-vasculaire (sténose des artères rénales, dysplasie, syndrome de Marfan)

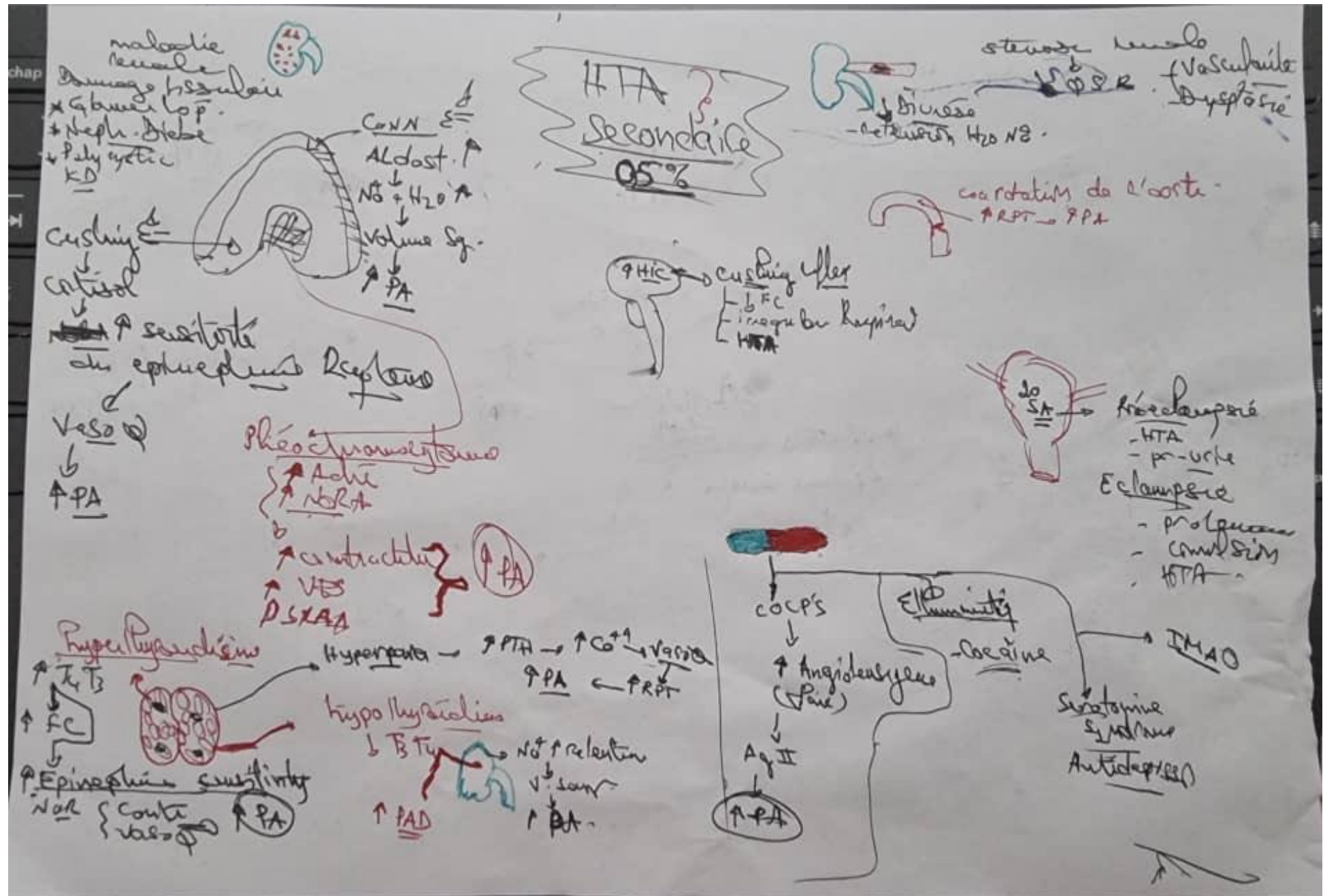
▪ **Endocrinienne** :

- Hyperaldostéronisme (primitif ou secondaire),
- syndrome de Cushing,
- Phéochromocytome, acromégalie,
- acromégalie,
- hyperthyroïdie, hypothyroïdie

• **HTA gravidique**

- **Hypertension intra crânienne : réflexe de cushing** (HTA + bradycardie + irrégularité du rythme respiratoire)
- **cause vasculaire** : _ coarctation de l'aorte
- **Médicamenteuse** : AINS, corticoïdes, contraceptifs oraux, IMAO, syndrome sérotoninergique
- **Toxique** : alcool, cocaïne, réglisse





Bibliographie

- Cours de 3ème années physiopath. De l HTA dr.zemouli
- Atlas de physiopathologie
- Définition de lHTA ESC 2021 ESH 2023
- EMC 2008
- The mosaic theory, circulation research
- Regulation de la PA dr bensouag, univ setif
-